Задание 1

Направления СПО:
- Информационные технологии
- Педагогическое
- Химико-биологическое

1. Направление СПО: Информационные технологии

1. Visual Studio Code

Общая характеристика

Visual Studio Code — это бесплатный кроссплатформенный редактор исходного кода, разработанный компанией Microsoft. Используется при обучении программированию, веб-разработке, работе с базами данных и изучении современных технологий разработки ПО.

Функции

- написание и редактирование программного кода;
- поддержка языков программирования (Python, Java, C++, JavaScript и др.);
- установка расширений;
- отладка программ;
- работа с системами контроля версий Git;
- создание веб-приложений.

Необходимое ПО и оборудование

- ОС: Windows, Linux, macOS;
- процессор: 1,6 ГГц и выше;
- оперативная память: от 1 ГБ (рекомендуется 4 ГБ);
- свободное место: около 500 МБ.

2. MySQL Workbench

Общая характеристика

MySQL Workbench — программная среда для проектирования и управления базами данных MySQL. Может применяться при изучении дисциплин «Базы данных», «Информационные системы», «Разработка программных модулей».

Функции

- создание структуры баз данных;
- разработка таблиц и связей между ними;
- выполнение SQL-запросов;
- визуальное моделирование баз данных;
- администрирование серверов MySQL.

Необходимое ПО и оборудование

- ОС: Windows, Linux, macOS;
- процессор от 1 ГГц;
- ОЗУ от 2 ГБ;
- установленный сервер MySQL.

3. GNS3

Общая характеристика

GNS3 — программная среда для моделирования и проектирования компьютерных сетей. Используется при изучении сетевых технологий, администрирования и настройки сетевого оборудования.

Программа применяется в образовательных учреждениях для проведения практических занятий по дисциплинам «Компьютерные сети», «Администрирование сетевых систем», «Информационные технологии».

Функции

- создание виртуальных компьютерных сетей;
- моделирование работы маршрутизаторов и коммутаторов;
- настройка сетевых протоколов;
- изучение принципов маршрутизации;
- проведение лабораторных работ без использования реального оборудования.

Необходимое ПО и оборудование

- ОС: Windows, Linux, macOS;
- процессор: от 2 ГГц;
- оперативная память: от 4 ГБ (рекомендуется 8 ГБ);

- свободное место на диске: от 2 ГБ;
- подключение к интернету для загрузки компонентов.

4. GIMP

Общая характеристика

GIMP (GNU Image Manipulation Program) — бесплатный графический редактор с открытым исходным кодом. Используется для изучения компьютерной графики, обработки изображений и создания цифровых материалов. GIMP часто рассматривается как доступная альтернатива профессиональным графическим редакторам.

Функции

- обработка и редактирование изображений;
- изменение размера и качества фотографий;
- работа со слоями;
- применение фильтров и эффектов;
- создание графических объектов;
- подготовка изображений для сайтов и учебных проектов.

Необходимое ПО и оборудование

- ОС: Windows, Linux, macOS;
- процессор: от 2 ГГц;
- оперативная память: от 4 ГБ;
- свободное место: около 1 ГБ.

5. Visual Studio

Общая характеристика

Visual Studio — интегрированная среда разработки программного обеспечения. Применяется для обучения созданию приложений, программированию и разработке программных продуктов.

Функции

- разработка приложений на C#, C++, Visual Basic;
- автоматическое создание проектов;
- отладка программ;
- тестирование программного кода;
- разработка мобильных и веб-приложений.

Необходимое ПО и оборудование

- ОС: Windows;
- процессор: 1,8 ГГц;
- ОЗУ: минимум 4 ГБ;
- свободное место: от 20 ГБ.

2. Направление СПО: Педагогическое

1. Р7-Офис Презентация

Общая характеристика

Р7-Офис — российский офисный пакет программ, включающий редактор презентаций. Может использоваться в образовательных организациях для подготовки лекций, докладов и учебных материалов.

Функции

- создание презентаций;
- добавление текста, изображений, таблиц и диаграмм;
- использование шаблонов оформления;
- демонстрация учебных материалов;
- совместная работа с документами.

Необходимое ПО и оборудование

- ОС: Windows, Linux;
- процессор: от 1,5 ГГц;
- оперативная память: от 2 ГБ;
- свободное место: от 500 МБ.

2. SlidesMania

Общая характеристика

SlidesMania — онлайн-ресурс с набором готовых шаблонов для создания образовательных презентаций, интерактивных заданий и учебных материалов. Используется педагогами и студентами педагогических специальностей для подготовки занятий, демонстрационных материалов и организации визуального сопровождения уроков.

Функции

- создание презентаций для учебных занятий;
- использование готовых образовательных шаблонов;
- разработка интерактивных заданий;
- оформление планов уроков и учебных материалов;
- подготовка материалов для групповой работы;
- адаптация шаблонов под различные предметные области.

Необходимое программное и аппаратное обеспечение

- компьютер, ноутбук или планшет;
- современный веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox и др.);
- доступ к интернету;
- программа для работы с презентациями (например, Google Slides или офисный пакет с поддержкой PPTX)

3. Google Classroom

Общая характеристика

Google Classroom — онлайн-сервис для организации учебного процесса. Позволяет преподавателям создавать курсы и управлять заданиями.

Функции

- выдача домашних заданий;
- проверка работ;
- обмен учебными материалами;
- проведение онлайн-занятий;
- обратная связь со студентами.

Необходимое ПО и оборудование

- компьютер или мобильное устройство;
- доступ в интернет;
- современный браузер;
- аккаунт Google.

4. Flyvi

Общая характеристика

Flyvi — российский онлайн-сервис для создания графических материалов и презентаций. Используется педагогами и студентами для разработки учебных пособий, презентаций, плакатов и инфографики. Сервис является одним из российских аналогов Canva.

Функции

- создание презентаций;
- разработка инфографики;
- оформление учебных материалов;
- использование готовых шаблонов;
- добавление изображений, текста и элементов дизайна;
- совместное редактирование проектов.

Необходимое ПО и оборудование

- компьютер или планшет;
- современный браузер;
- доступ к интернету;
- учетная запись пользователя.

5. LearningApps

Общая характеристика

LearningApps — образовательная платформа для создания интерактивных упражнений.

Функции

- создание тестов;
- разработка игровых заданий;
- создание интерактивных карточек;
- проверка знаний учащихся.

Необходимое ПО и оборудование

- браузер;
- доступ в интернет;
- компьютер, планшет или интерактивная доска.

3. Направление СПО: Химико-биологическое

1. ChemDraw

Общая характеристика

ChemDraw — программа для создания химических структурных формул и схем. Используется при изучении органической и неорганической химии.

Функции

- создание химических формул;
- построение молекулярных структур;
- расчет химических характеристик;
- подготовка лабораторных работ.

Необходимое ПО и оборудование

- ОС: Windows, macOS;
- процессор от 1 ГГц;
- ОЗУ от 2 ГБ;
- свободное место около 1 ГБ.

2. Avogadro

Общая характеристика

Avogadro — бесплатный редактор молекулярных моделей. Используется для визуализации химических соединений.

Функции

- создание 3D-моделей молекул;
- просмотр пространственной структуры веществ;
- анализ химических соединений;
- подготовка учебных моделей.

Необходимое ПО и оборудование

- Windows, Linux, macOS;
- процессор от 1 ГГц;
- ОЗУ от 2 ГБ.

3. BioRender

Общая характеристика

BioRender — онлайн-инструмент для создания научных иллюстраций в области биологии и медицины.

Функции

- создание схем биологических процессов;
- оформление лабораторных работ;
- подготовка научных презентаций;
- работа с готовыми изображениями.

Необходимое ПО и оборудование

- браузер;
- интернет-соединение;
- компьютер или планшет.

4. Geneious

Общая характеристика

Geneious — программный комплекс для анализа биологических данных и работы с генетической информацией.

Функции

- анализ последовательностей ДНК и РНК;
- работа с геномными данными;
- биоинформатические исследования;
- визуализация результатов.

Необходимое ПО и оборудование

- Windows, macOS, Linux;
- процессор от 2 ГГц;
- ОЗУ от 4 ГБ.

5. MATLAB

Общая характеристика

MATLAB — вычислительная среда для математического анализа и моделирования. Используется в биологии и химии для обработки экспериментальных данных.

Функции

- математические расчеты;
- построение графиков;
- анализ результатов экспериментов;
- моделирование процессов;
- обработка данных.

Необходимое ПО и оборудование

- Windows, macOS, Linux;
- процессор от 2 ГГц;
- ОЗУ от 4 ГБ;
- несколько гигабайт свободного места.

Вывод

Для выбранных направлений СПО можно использовать различные категории программного обеспечения:

- **Информационные технологии** — среды разработки, системы управления базами данных, сетевые симуляторы и графические редакторы.
- **Педагогическое направление** — программы для создания учебных материалов, организации дистанционного обучения и контроля знаний.
- **Химико-биологическое направление** — специализированные программы для моделирования химических процессов, анализа биологических данных и обработки результатов исследований.

Такой набор программ соответствует изучению информатики и проведению практик в учреждениях среднего профессионального образования.